4.6.1

Médio 8, 3, 0, 6, 8

a) 0, 3, 6, 8, 8

$\bar{x} = \frac{0+3+6+8+8}{5} = \frac{25}{5} = 5$

Mediana = 6

Moda = 8

b) 8, 16, 2, 8, 6

$\bar{x} = \frac{0+3+6+8+8}{5} = \frac{25}{5} = 5$

$\bar{x} = \frac{8+2+6+8+8+16}{5} = \frac{40}{5} = 8$

Mediana = 8

Moda = 8

c) 4, 16, 10, 6, 20, 10

4, 6, 10, 10, 16, 20

$\bar{x} = \frac{4+6+10+10+16+20}{6} = \frac{66}{6} = 11$

Mediana = $\frac{10+10}{2} = 10$

Moda = 10

d) 0, -2, 3, -1, 5

-2, -1, 0, 3, 5

$\bar{x} = \frac{-2+(-1)+0+3+5}{5} = \frac{5}{5} = 1$

Mediana é 0

Moda: não existe

e) 2, -1, 0, 1, 2, 1, 9

-1, 0, 1, 1, 2, 2, 9

$\bar{x} = \frac{-1+0+1+1+2+2+9}{7} = \frac{14}{7} = 2$

Mediana = 1

Moda é 1 e 2

Samsung Galaxy A05

4.6.6 - Mediana

$n = 11$

Mediana $= \frac{11+1}{2} = 6$

Estatura

1,58, 1,65, 1,65, 1,65, 1,65, 1,68, 1,75, 1,75, 1,75, 1,80, 1,80

Medio $= \frac{18,69}{11} = 1,70\ m$

Peso (kg)

60, 65, 70, 70, 70, 70, 72, 75, 76, 80, 90

$\tilde{x}$ $\bar{x}$

Medio $= \frac{90+60+80+76+70+65+72+70+75+70+70}{11}$

Medio $= \frac{798}{11} = 72,55\ kg$

Mediana = 70

Pressão Arterial (mm Hg)

140, 140, 140, 140, 150, 160, 170, 180, 180, 200, 220

$\frac{\bar{x}}{n}$

Medio $= \frac{180+200+140+220+170+150+140+140+180+160+140}{11}$

Medio $= \frac{1820}{11} = 165,45\ mm\ Hg$

Mediana (Md) = 160 mm Hg

4.6.7 Sexo masculino:

Total de escola.

$16+2+3+2+2 = 25$

Somando os dentes de todos meninos

$(0 \times 16) + (1 \times 2) + (2 \times 3) + (3 \times 2 + (4 \times 2) = 22$

$\frac{22}{25}$

Samsung Galaxy A05

4.6.10 Sexo Masculino

0,5, 0,5, 0,8, 0,9, 1, 1,3, 1,4

Média

$\bar{x} = \frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3+0,5}{6} = \frac{5,4}{6} = 0,9$

Mediana.

$\frac{0,8+0,9}{2} = 0,85$ litros

Moda

0,5 litro

Sexo Feminino

0,5; 0,6, 0,7, 0,8; 0,9; 1,3

Média

$\bar{x} \frac{0,9+0,6+0,5+1,3+0,8+0,7}{6} = \frac{4,8}{6} = 0,8$ litro

Mediana

$\frac{0,7+0,8}{2} = 0,75$ litros

4.6.11

15, 15, 20, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 50

Mediana

$\frac{25+30}{2} = 27,5$ dias

Moda é 15, 20 e 30

4.6.12

2.5; 4.9; 4.1; 0,8; 2.4; 5,7; 3.3; 7.4; 1.6; 3,5.

Média

$\bar{x} = \frac{2.5+4.9+4.1+0,8+2.4+5.7+3,3+7.4+1,6+3,5}{10}$

$\bar{x} = \frac{36,2}{10} = 3,62$ mg.

Samsung Galaxy A05

4.6.2
A mediana é a mediana que divide um conjunto de dados ordenados exatamente ao meio: 50% dos valores (carro mais lentos que ultrapassam) ficam abaixo dela e 50% dos valores (carros mais rápidos que o ultrapassaram) fica acima dela.

4.6.3
A moda é definida como o valor (ou valores) que efetivamente aparece com maior frequência no conjunto de dados. A média e mediana podem resultar em números que não fazem do conjunto original (por exemplo, médias com decimais ou medianas calculadas entre dois valores centrais).

4.6.4
4 x 20 anos = 80 anos
8 + 40 = 120 anos
n: total das pessoas
4 + 1 = 5

$\frac{120}{5} = 24$ anos

4.6.5
1. Rato: 101
2. Rato: 98
3. Rato: 97
4. Rato: 104
5. Rato: 95
6. Rato: 105

95, 97, 98, 101, 104, 105

$\bar{x} = \frac{95+97+98+101+104+105}{6} =$

$= \frac{600}{6} = 100$ mg/100

Mediana = (98 e 101

Moda = $\frac{98+101}{2} = 99,5$ mg/100 m

Samsung Galaxy A05

4.6.13
R: Sim a média, a mediana e a moda podem ser iguais. Isso acontece quando a distribuição dos dados é simétrico.

Exemplo:
2, 4, 5, 5, 5, 6, 8

Média

$\bar{x} = \frac{2+4+5+5+5+6+8}{7} = \frac{35}{7} = 5$

Mediana é 5
Moda é 5

4.6.14
Não. Porque a última linha da Tabela diz 4 ou mais reclamações, como não sabemos o número exato de reclamações que essas pessoas receberam podem ter sido 4, 5, 6 ou mais, não conseguimos somar todos os valores para fazer a divisão e encontrar a média.

Samsung Galaxy A05

Sexo feminino
Total de escala
13 + 5 + 3 + 2 + 2 = 25

somando os dentes de todos meninos
(0 x 13) + (1 x 5) + (2 x 3) + (3 x 2) = 25

Medio = $\frac{25}{25}$ = 1,00 dente

4.6.8
R: Não é possível calcular a Temya média de Lorêncio.

4.6.9

Sexo masculino
6, 6, 6, 7, 8, 9

Medio $\frac{\bar{x}}{n}$

$\frac{6+6+6+7+8+9}{6} = \frac{42}{6} = 7,0$ g

Mediana = $\frac{6+7}{2}$ = 6,5 g

Moda = 6 g

Sexo feminino
4, 6, 6, 8, 8, 10
Medio

$\frac{4+6+6+8+8+10}{6} = \frac{42}{6} = 7,0$ g

Mediana = $\frac{6+8}{2}$ = 7,0 g

Moda = 6 e 8

Samsung Galaxy A05